

## 6.5 分段低次插值

主讲： 施明辉

厦门大学

## 6.5 分段低次插值

- 6.5.1 高次插值与龙格现象
- 6.5.2 分段线性插值
- 6.5.3 分段三次埃尔米特插值

## 6.5.1 高次插值与龙格现象

在插值方法中，为了提高插值多项式的逼近程度，常常需要增加节点的个数，这样，插值多项式  $L_n(x)$  的次数将逐次提高，但是高次插值的逼近效果往往并不理想。

$L_n(x)$  节点的增多固然使插值函数  $L_n(x)$  在更多的地方与  $f(x)$  相等，但在两个插值节点之间， $L_n(x)$  并不一定很好地逼近  $f(x)$ ，有时差异很大，即高次插值的收敛性得不到保证。

另一方面，从舍入误差的观点看，高次插值可能会产生严重的误差积累。因此，稳定性也得不到保证。

1901年，龙格 (Runge) 对于函数  $f(x) = \frac{1}{1+x^2} \quad (-5 \leq x \leq 5)$

取等距节点  $x_k = -5 + kh \left( h = \frac{10}{n}, k = 0, 1, \dots, n \right)$

求出拉格朗日 (Lagrange) 插值多项式:

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n \left( \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i} \right) \frac{1}{1+x_k^2}$$



图6.5.1, 给出了  $L_{10}(x)$  和  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$  的图形。

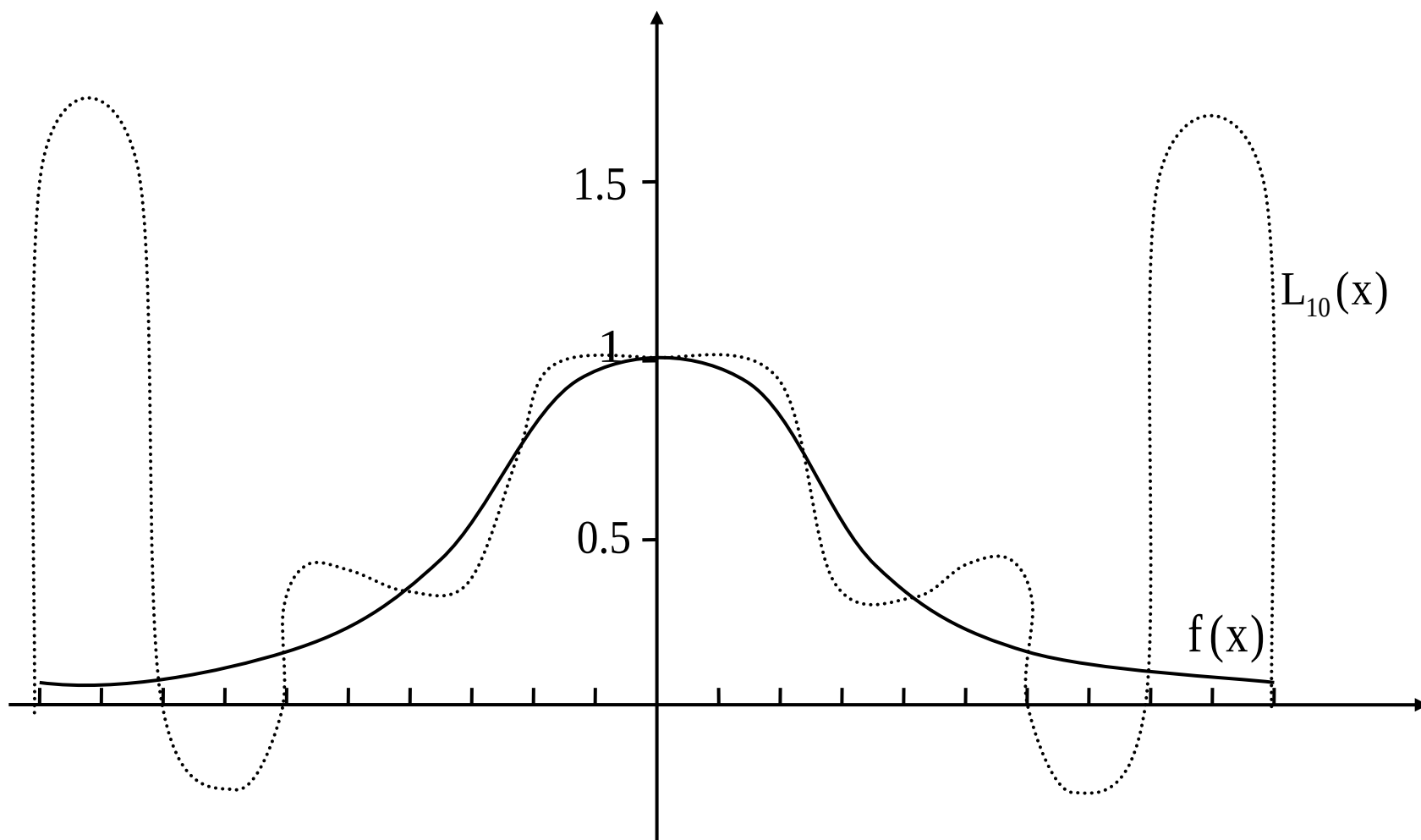


图6.5.1龙格现象

从图6.5.1可以看出，在接近区间两端点附近， $L_{10}(x)$ 与 $f(x)$ 的偏差很大。比如：

$$L_{10}(\pm 4.8) = 1.80438, \text{ 而 } f(\pm 4.8) = 0.4160$$

Runge还进一步证明了，在节点等距的条件下，当 $|x| \leq 3.63$ 时，由(6.5.1)计算的插值多项式 $L_n(x)$ 满足： $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n(x) = f(x)$  而当 $|x| \geq 3.63$ 时， $\{L_n(x)\}$  发散。后来，人们把高次插值不收敛的现象称作龙格现象。

如果在小区间应用低次插值，则可避免龙格现象。

## 6.5.2 分段线性插值

分段线性插值的几何意义是在每个小区间

$[x_i, x_{i+1}]$  ( $i = 0, 1, 2, \dots, n$ ) 上作连接插值点 $(x_i, y_i)$ 与 $(x_{i+1}, y_{i+1})$ 的直线, 记 $S_1(x)$ 为分段线性插值函数, 则 $S_1(x)$ 显然满足下列条件:

(1)  $S_1(x)$ 是在每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上的线性函数。

(2)  $S_1(x_i) = y_i, (i = 0, 1, 2, \dots, n)$

(3)  $S_1(x)$ 在插值区间 $[a, b]$ 上为连续函数。

函数 $S_1(x)$ 在区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的表达式为:

$$S_1(x) = \frac{x - x_i}{x_{i-1} - x_i} y_{i-1} + \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} y_i = l_{i-1}(x) y_{i-1} + l_i(x) y_i$$

$(x_{i-1} \leq x \leq x_i)$

函数 $S_1(x)$ 在区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上的表达式为:

$$S_1(x) = \frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} y_i + \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} y_{i+1} = l_i(x) y_i + l_{i+1}(x) y_{i+1}$$

$(x_i \leq x \leq x_{i+1})$



如果用基函数表示，则  $S_1(x)$  在插值区间  $[a, b]$  上的表达式为：

$$S_1(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) y_i \quad (6.5.2)$$

其中：

$$l_i(x) = \begin{cases} \frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}, x_{i-1} \leq x \leq x_i, (i = 0 \text{ 略去}) \\ \frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}}, x_i \leq x \leq x_{i+1}, (i = n \text{ 略去}) \\ 0 & x \in [a, b] - [x_{i-1}, x_{i+1}] \end{cases} \quad (6.5.3)$$

分段线性插值多项式的余项可以通过线性插值多项式的余项估计。

定理6.5.1: 设 $f(x)$ 在给定互异节点 $x_i$ 上的函数值为

$f(x_i) = y_i (i = 0, 1, 2, \dots, n)$   $f(x) \in C^1[a, b]$ ,  $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在 $S_1(x)$ 为在插值区间 $[a, b]$ 上由数据 $(x_i, y_i) (i = 0, 1, 2, \dots, n)$ 构成的分段线性插值函数, 则:

$$|R(x)| = |f(x) - S_1(x)| \leq \frac{h^2}{8} M \quad (6.5.4)$$

例 6.5.1 设  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$  在  $[-5, 5]$  内取  $n = 10$ ,

按等距节点求分段线性插值函数  $S_1(x)$ ,

解 步长  $h = \frac{5 - (-5)}{10} = 1, x_i = -5 + ih = -5 + i (0 \leq i \leq 10)$ ,

在区间  $[x_i, x_{i+1}] (i = 0, 1, 2, \dots, 9)$  内

$$S_1^{(i)}(x) = \frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} y_i + \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} y_{i+1} = \frac{x_{i+1} - x}{1 + x_i^2} + \frac{x - x_i}{1 + x_i^2} \quad (i = 0, 1, 2, \dots, 9)$$

表 6.5.1 中点的函数值及插值函数值

| $x$      | $\pm 0.5$ | $\pm 1.5$ | $\pm 2.5$ | $\pm 3.5$ | $\pm 4.5$ |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $f(x)$   | 0.800 00  | 0.307 69  | 0.137 93  | 0.075 47  | 0.047 06  |
| $S_1(x)$ | 0.750 00  | 0.350 00  | 0.150 00  | 0.079 41  | 0.048 64  |

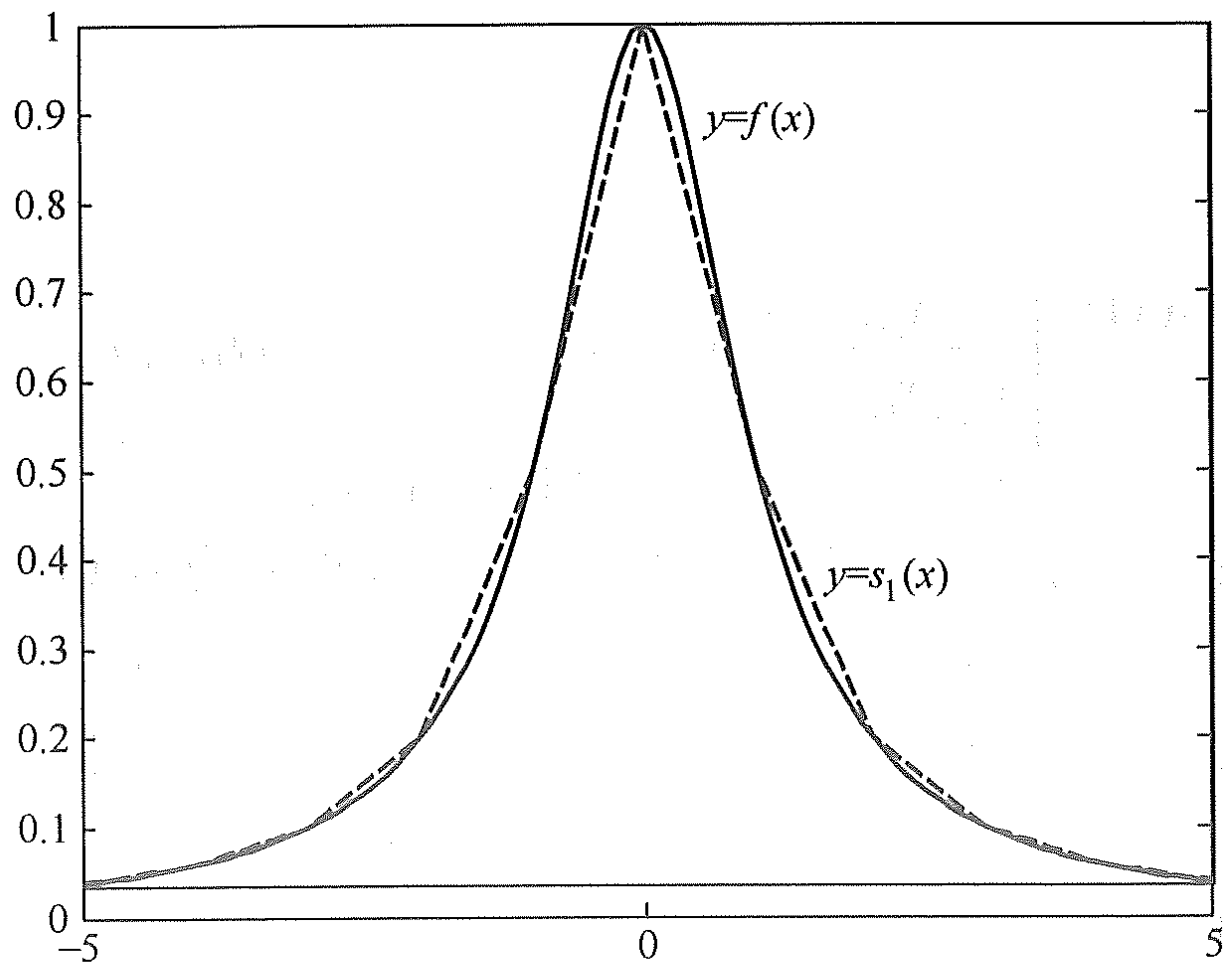


图 6.5.2 分段线性插值

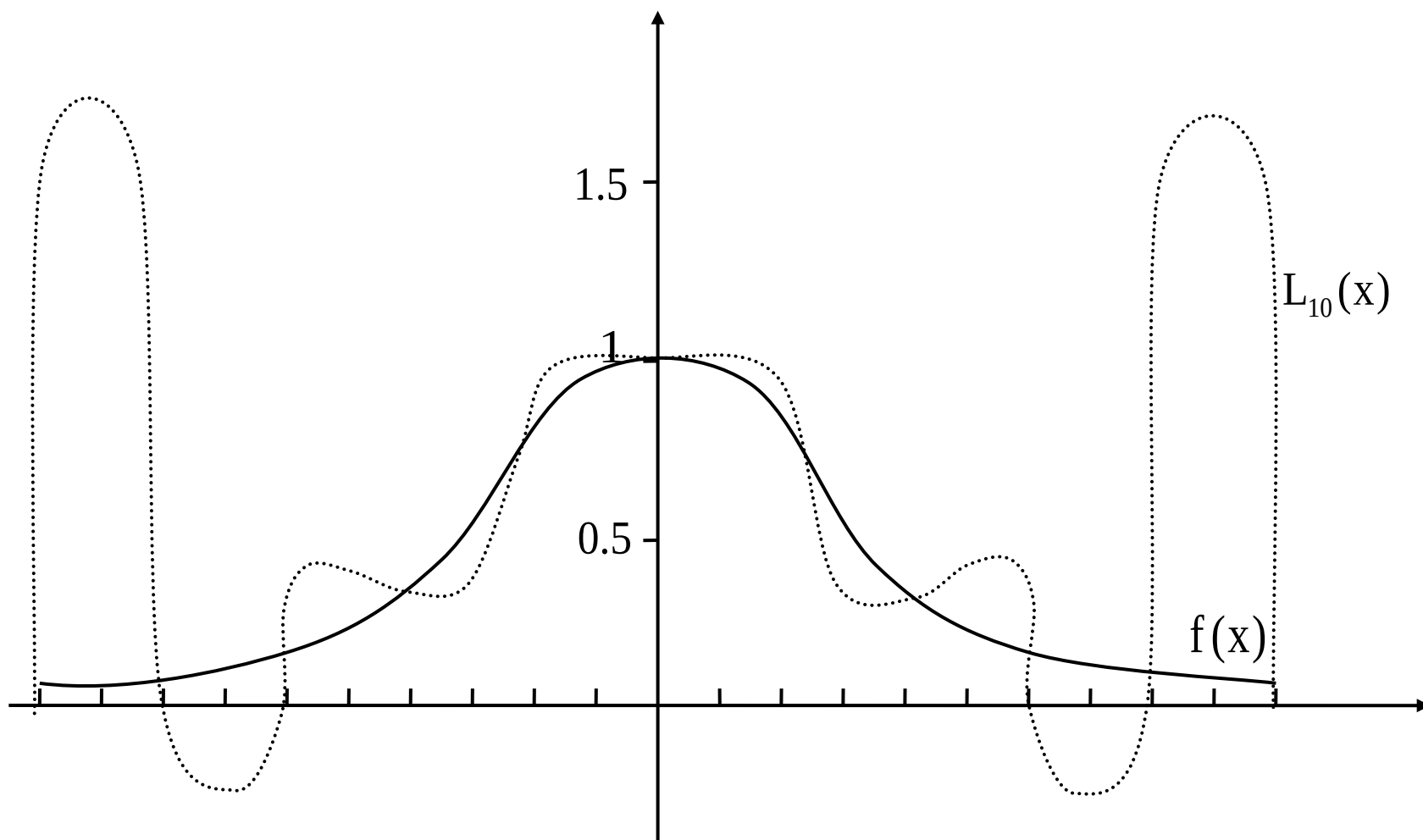


图6.5.1龙格现象

## 6.5.3 分段三次埃尔米特插值

分段线性插值计算简单，但光滑性差，而分段三次埃尔米特插值是一种光滑的分段插值。

定义6.5.2 设 $f(x)$ 在给定的 $n+1$ 个互异节点上的函数值和一阶导数值分别为： $f(x_i) = y_i$ ,  $f'(x_i) = y'_i = m_i$ , ( $i = 0, 1, 2, \dots, n$ ), 记 $S_3(x)$ 为插值区间 $[a, b]$ 上的分段三次(Hermite)插值函数, 则 $S_3(x)$ 满足:

- (1)  $S_3(x)$ 在每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上是三次多项式。
- (2)  $S_3(x_i) = y_i$ ,  $S'_3(x_i) = m_i$ , ( $i = 0, 1, 2, \dots, n$ )
- (3)  $S_3(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上为一阶导数连续的函数。

利用6.4.1节的知识，不难得出  $S_3(x)$  的表达式：

$$S_3(x) = \sum_{i=0}^n \{h_i(x)y_i + H_i(x)m_i\} \quad (6.5.5)$$

其中：  $h_i(x), H_i(x)$  为插值基函数，表达式为：

$$h_i(x) = \begin{cases} \left(1 + 2 \frac{x - x_i}{x_{i-1} - x_i}\right) \left(\frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}\right)^2 & x_{i-1} \leq x \leq x_i \quad (i = 0, \text{略去}) \\ \left(1 + 2 \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}\right) \left(\frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}}\right)^2 & x_i < x \leq x_{i+1} \quad (i = 0, \text{略去}) \\ 0 & x \in [a, b] - [x_{i-1}, x_{i+1}] \end{cases} \quad (6.5.6)$$

$$H_i(x) = \begin{cases} \left(x - x_i\right) \left(\frac{x - x_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}\right)^2 & x_{i-1} \leq x \leq x_i \quad (i = 0, \text{ 略去}) \\ \left(x - x_i\right) \left(\frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}}\right)^2 & x_i < x \leq x_{i+1} \quad (i = 0, \text{ 略去}) \quad (6.5.7) \\ 0 & x \in [a, b] - [x_{i-1}, x_{i+1}] \end{cases}$$

分段三次Hermite插值余项可以通过两点三次Hermite插值多项式的余项得到。



定理6.5.2: 设 $S_3(x)$ 是 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ 上的分段三次 Hermite 插值函数,  $f(x) \in C^3[a, b]$ ,  $f^{(4)}(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在, 对给定的 $x \in [a, b]$ , 总存在一点 $\xi \in (a, b)$ , 使:

$$|R(x)| = |f(x) - S_3(x)| \leq \frac{h^4}{384} M_4 \quad (6.5.8)$$

其中,  $h = \max_{0 \leq i \leq n-1} |x_{i+1} - x_i|$        $M_4 = \max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)|$

例 6.5.2 给定函数  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ ，函数值和一阶导数值见表 6.5.2。

表 6.5.2 例 6.5.2 的函数值和一阶导数值

| $i$       | 0      | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         |
|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $x_i$     | 0.0000 | 1.0000    | 2.0000    | 3.0000    | 4.0000    | 5.0000    |
| $f(x_i)$  | 1.0000 | 0.500 00  | 0.200 00  | 0.100 00  | 0.058 82  | 0.038 46  |
| $f'(x_i)$ | 0.0000 | -0.500 00 | -0.160 00 | -0.060 00 | -0.027 68 | -0.014 79 |

用分段三次埃尔米特插值多项式计算  $f(0.5)$ ,  $f(1.5)$ ,  $f(2.5)$ ,  $f(3.5)$ ,  $f(4.8)$  的近似值并与准确值进行比较。

解 利用式 (6.5.5)、式 (6.5.6)、式 (6.5.7) 和式 (6.5.8) 计算, 其结果见表 6.5.3。

表 6.5.3 例 6.5.2 的计算结果

| $x$ | $i$ | $h_i(x)$ | $H_i(x)$ | $S_3(x)$ | $f(x)$  | $R(x)$  |
|-----|-----|----------|----------|----------|---------|---------|
| 0.5 | 0   | 0.5      | 0.125    | 0.8125   | 0.8     | 0.0125  |
|     | 1   | 0.5      | -0.125   |          |         |         |
| 1.5 | 1   | 0.5      | 0.125    | 0.3075   | 0.3077  | -0.0002 |
|     | 2   | 0.5      | -0.125   |          |         |         |
| 2.5 | 2   | 0.5      | 0.125    | 0.1375   | 0.1379  | 0.0004  |
|     | 3   | 0.5      | -0.125   |          |         |         |
| 3.5 | 3   | 0.5      | 0.125    | 0.07537  | 0.07547 | 0.0010  |
|     | 4   | 0.5      | -0.125   |          |         |         |
| 4.8 | 4   | 0.104    | 0.032    | 0.04158  | 0.04160 | -0.0002 |
|     | 5   | 0.896    | -0.128   |          |         |         |

从计算结果看, 分段三次埃尔米特插值多项式逼近的效果是令人满意的。



- End.